

**UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

**PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL
DE INGENIERO AGRÓNOMO**

**caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino
Oxydia spp. en la region Amazonas, Perú.**

Autor: NILSON YOEL JULCA CELIZ

Asesor:

Registro:

CHACHAPOYAS-PERÚ

2025

1. Título

Caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino *oxydia spp* en la region Amazonas, Perú.

2. Problema de investigacion

Ante la presencia de una nueva plaga forestal en plantaciones de Pino (*pinus*) en la region Amazonas, existe una limitacion al acceso de informacion especifica que evidencie las características morfológicas y moleculares de esta nueva plaga, lo que desafía a investigar y desarrollar estrategias precisas a su indentificacion, monitoreo y control (Huaman-Pilco et al., 2025)

¿Cuál es la caracterización morfológica y molecular de la plaga *Oxydia spp*? ¿que afecta a los pinos en la región Amazonas, Perú, y cómo puede esta información contribuir a su adecuada identificación y manejo?

3. Objetivos

1.1. Objetivo General

Caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino *oxydia spp* en la region Amazonas, Perú.

1.2. Objetivos especificos

- Identificar y describir las características morfológicas externas e internas de los ejemplares adultos de *Oxydia spp*. recolectados en plantaciones de pino
- Analizar los marcadores genéticos de *Oxydia spp*. mediante técnicas de biología molecular para su identificación precisa.
- Establecer una base de datos de referencia que facilite futuras investigaciones y estrategias de control de esta plaga en la región

4. Antecedentes

Según (Halpern & Spies, 1995), en los ultimos años se ha mostrado un gran preocupacion por la perdida y reducion de especies forestales, ademas tambien se ha logrado demostrar que existe una estrecha relacion entre la diversidad de especies y los diversos servicios ecosistemicos. Por otro lado (Kausrud et al., 2012) menciona que en los ultimos años se ha visto cambios rápidos

y concurrentes en la estructura del paisaje, la distribución de las especies e incluso el clima como consecuencias de la actividad humana. (Liebhold et al., 1995) determina que invasión de diversas plagas y otros microorganismos biológicos afectan de alguna manera los ecosistemas forestales.

(Dukes et al., 2009) menciona que las especies de plagas de insectos autóctonas y no autóctonas tienen la suficiente capacidad de modificar y alterar las fases ecológicas en los árboles forestales, la cual no solo genera daños a los hábitats de estas especies, sino que también de alguna manera afecta la economía. La investigación en los diversos enfoques de caracterización morfológica y molecular en plagas de especies forestales ha tenido mucha importancia y las que están relacionadas con los daños hacia los pinos. La necesidad de diversos lugares del mundo, han conllevado a mostrar interés por la identificación precisa de estas plagas como el de *Oxydia* spp. Bustillo (1977) llevó a cabo investigaciones sobre el “medidor gigante” *Oxydia trychiata*, enfocándose en su desarrollo en función de dietas naturales y temperatura mediante estudios morfológicos y de ciclo de vida en plantaciones de pino patula en Antioquia, Colombia.

(Mani et al., 2022) mencionan la importancia de realizar técnicas de clasificación e identificación de insectos y como estas han ido evolucionando y desafiando a la sociedad científica debido al poco interés en la taxonomía de las especies y algunas limitaciones económicas. (Mandal et al., 2014) menciona y respalda la importancia de las nuevas tecnologías para la identificación de insectos mediante estudios filogenéticos, por lo tanto, la utilización de marcadores moleculares pueden ser claves en investigaciones relacionadas a la identificación precisa de muchos microorganismos, en particular insectos. Zhou et al. (2006) realizaron análisis moleculares (secuencias de ADN) para identificar especies de *Ophiostoma*, hongos asociados a escolítidos del pino en Sudáfrica, validando especies por marcador molecular e identificando nuevos taxones. Álvarez et al. destacan el uso de secuencias de genes COI, 28S, EF-1 α , wg y H3 para caracterizar molecularmente *Toumeyella parvicornis*, plaga emergente del pino en Europa.

El Perú es uno de los países con poca investigación en relación a la identificación morfológica y molecular en respecto a daños por plagas en especies forestales, pero ya se está mostrando un interés por los diversos factores que dañan a las especies forestales, como es el caso de las plagas, que han influenciado de una manera significativa en las zonas andinas y amazónicas. Para comprender la plaga de *Oxydia* spp. en la región de Amazonas, Perú, es crucial conocer ciertos aspectos específicos del área. Esta región se distingue por su rica diversidad ecológica,

que incluye desde bosques tropicales hasta zonas montañosas, lo que favorece el desarrollo de una amplia gama de flora, incluyendo árboles como los pinos y otras coníferas.

5. Hipotesis.

La caracterización morfológica y molecular de la plaga del pino *Oxydia* spp. en Chachapoyas permitirá identificar diferencias significativas en su estructura genética y morfológica, lo cual contribuirá al desarrollo de estrategias de manejo y control específicos en esta región.

6. Metodología

- **Población:** Todos los ejemplares adultos de *Oxydia* spp. presentes en los árboles de pino de la provincia de Chachapoyas.
- **Muestra:** La muestra de este trabajo de investigación sería un conjunto de 300 individuos de *Oxydia* spp. recolectados en varios puntos representativos de los pinares de Chachapoyas.
- **Muestreo:** Un muestreo probabilístico en este trabajo de investigación garantiza que los resultados sean representativos, estadísticamente válidos y generalizables a toda la población de agricultores dedicados a la reforestación de árboles maderables en Chachapoyas.

7. Metodos

7.1 Recolección y conservación de especímenes

La colecta se realizará en la época seca (de mayo a agosto), período durante el cual se reporta mayor presencia de adultos.

7.2 Técnicas de colecta: Trampas de luz UV: Se instalarán al pie de los árboles entre las 18:00 y 22:00 horas. Estas permitirán atraer y capturar individuos adultos nocturnos. Colecta manual: Se realizará durante el día, inspeccionando hojas, tallos y ramas en busca de huevos, larvas y pupas. Se emplearán pinzas finas y mallas entomológicas.

7.3 Preservación de muestras: Los ejemplares destinados al análisis morfológico serán fijados en etanol al 70 % y montados en alfileres entomológicos. Para los análisis moleculares, los individuos se conservarán en etanol absoluto (96–100 %) y almacenarán en congelación a -20°C , asegurando la integridad del ADN.

8. Análisis morfológico

El análisis morfológico se llevará a cabo en el Laboratorio de Entomología de la universidad, siguiendo protocolos estandarizados en taxonomía de lepidópteros.

8.1 Preparación de especímenes: Los insectos serán montados en alfileres inoxidables y etiquetados con información de colecta (fecha, lugar, altitud, temperatura).

Se disecarán genitales y otras estructuras clave para su observación detallada.

8.2 Observación y descripción: Se utilizarán lupas estereoscópicas (10x a 40x) y microscopios ópticos para observar las estructuras morfológicas: antenas, alas, patas, aparato bucal, cabeza, tórax y abdomen.

Las mediciones morfométricas (longitud corporal, ancho, tamaño de alas) se tomarán con calibradores digitales y software de análisis de imagen (ImageJ).

9. Análisis molecular

El análisis molecular se realizará con el fin de confirmar la identidad taxonómica de *Oxydia* spp. y evaluar la variabilidad genética entre individuos recolectados.

9.1 Extracción de ADN: Se tomará tejido torácico de individuos adultos conservados en etanol absoluto. El ADN genómico se extraerá utilizando el kit DNeasy Blood & Tissue (Qiagen), siguiendo el protocolo sugerido por el fabricante.

9.2 Amplificación por PCR: Se amplificará la región del gen mitocondrial COI (Cytochrome Oxidase I), utilizando los primers universales LCO1490 y HCO2198.

El programa térmico incluirá: desnaturalización inicial (94 °C, 5 min), seguido de 35 ciclos de 94 °C (30 s), 50 °C (30 s), 72 °C (1 min) y una extensión final a 72 °C por 10 min.

9.3 Visualización y secuenciación: La amplificación se verificará mediante electroforesis en gel de agarosa al 1.5 %. Los productos exitosos serán purificados y enviados a secuenciación (Sanger) en una empresa especializada.

Las secuencias obtenidas se editarán y alinearán con MEGA X o Geneious. Se realizará comparación con secuencias de referencia en GenBank usando la herramienta BLAST.

Se construirá un árbol filogenético (método Neighbor-Joining o Maximum Likelihood), usando como outgroup especies filogenéticamente cercanas.

Evaluación genética: Se calcularán distancias genéticas intra e interespecíficas. Se estimarán índices de diversidad haplotípica y nucleotídica mediante el programa DnaSP o Arlequin. Se determinará el número de haplotipos y su distribución geográfica.

10. Análisis estadístico

Los datos morfométricos serán sometidos a análisis estadístico descriptivo (media, desviación estándar, rango). Se aplicarán análisis multivariados, como Análisis de Componentes Principales (PCA) y Análisis Discriminante, para identificar patrones de agrupamiento entre los individuos. Los datos moleculares se analizarán con software bioestadístico y filogenético para identificar variabilidad genética, estructura poblacional y relaciones evolutivas. Todo el análisis estadístico se realizará utilizando R Studio, MEGA, Arlequin, DnaSP, y otros programas especializados.

11. Variables de estudio

11.1 Variables independientes

Esta variable es crucial para distinguir y clasificar las especies dentro del género *Oxydia*, así como para identificar rasgos que puedan estar vinculados a su ciclo de vida, hábitos alimenticios y capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Las variables a evaluar son.

Corresponden a las condiciones ambientales y ecológicas que podrían influir en las características morfológicas y genéticas de la plaga:

Variable	Tipo	Descripción
Localización de colecta	Categórica	El Molino, Villa Paris, Santa Isabel, Osmal, El Atajo, Santa Cruz, Maripata, Membrillo, Taquipampa, Opelel y Taquia. Además, existen otros lugares como Chontapampa y Vituya viejo
Localización geográfica	Categórica	Distrito de Sonche y otras zonas de muestreo
Tipo de ecosistema	Categórica	Plantaciones forestales de <i>Pinus patula</i>
Altitud	Numérica	Altura sobre el nivel del mar (en metros)

Temperatura ambiente Numérica Temperatura promedio registrada durante el muestreo (en °C)

Humedad relativa Numérica Porcentaje de humedad ambiente (%)

Estación de muestreo Categórica Estación seca (época de mayor actividad del insecto)

11.2 Variables dependientes

11.2.1 Variables dependientes morfológicas

Estas variables permitirán describir detalladamente la morfología externa y ciclo de vida de *Oxydia* spp. mediante análisis morfométricos.

Variable	Tipo	Descripción
Longitud corporal total	Numérica	Medida desde la cabeza hasta el extremo abdominal (mm)
Ancho corporal	Numérica	Medida transversal del tórax (mm)
Longitud de alas anteriores (mm)	Numérica	Medida desde el punto de inserción al ápice
Longitud de alas posteriores	Numérica	Medida completa del ala trasera (mm)
Coloración corporal	Categórica	Tono general observado en cuerpo y alas
Tipo de antenas	Categórica	Filiformes, plumosas, pectinadas, etc.
Tipo de patas	Categórica	Observación general (delgadas, robustas, espinosas, etc.)
Tipo de aparato bucal	Categórica	Masticador, succionador, picador, etc.
Estado del desarrollo	Categórica	Huevo, larva, pupa, adulto

11.2.2 Variables dependientes moleculares

Se refieren a los parámetros que permitirán identificar y caracterizar genéticamente a *Oxydia* spp., aportando evidencia para su delimitación taxonómica.

Variable	Tipo	Descripción
Calidad y pureza del ADN extraído concentración (ng/ μ L)	Numérica	Relación de absorbancia (260/280 nm) y
Región genética amplificada marcador utilizado	Categórica	Ej. COI, ITS, 28S, EF-1 α , según
Secuencia genética formato FASTA	Categórica	Secuencia obtenida en
Distancia genética intraespecífica de una misma población	Numérica	Porcentaje de divergencia entre individuos
Distancia genética interespecífica especies del género <i>Oxydia</i>	Numérica	Porcentaje de divergencia con otras
Número de haplotipos marcador genético	Numérica	Cantidad de variantes únicas del
Índices de diversidad genética (H_d , π) nucleotídica (π)	Numérica	Diversidad haplotípica (H_d) y diversidad
Relación filogenética árbol filogenético	Categórica	Clado o grupo evolutivo según

Cronograma de actividades

[illegible]

Análisis de Datos

Los datos serán analizados mediante estadística descriptiva, multivariada y modelos estadísticos avanzados. Inicialmente, se calcularán medidas de tendencia central y dispersión para las variables morfométricas. La verificación de supuestos (normalidad, homogeneidad de varianzas) se realizará mediante pruebas de Shapiro-Wilk y Levene.

Se aplicará un análisis de varianza (ANOVA) de una vía para comparar las medias morfológicas entre localidades, y se empleará Tukey HSD para pruebas post hoc. Si los supuestos no se cumplen, se utilizará la prueba de Kruskal-Wallis.

Dado el diseño jerárquico de los datos, se ajustarán Modelos Lineales Mixtos (LMM), considerando las variables ambientales (altitud, temperatura y humedad) como efectos fijos y la localidad como efecto aleatorio, permitiendo modelar la variabilidad estructurada entre sitios.

Además, se empleará Análisis de Componentes Principales (PCA) y Análisis Discriminante para explorar patrones de agrupamiento y clasificación entre individuos según variables morfológicas.

En el análisis molecular, se evaluará la calidad del ADN, se alinearán secuencias del gen COI y se estimarán distancias genéticas, diversidad haplotípica (H_d) y nucleotídica (π) mediante DnaSP y Arlequin. Se construirán árboles filogenéticos (Neighbor-Joining o Maximum Likelihood) en MEGA X y se realizarán comparaciones en GenBank usando BLAST.

La integración entre morfometría y genética se realizará mediante análisis de correlación (Mantel) y redes haplotípicas, permitiendo interpretar la estructura poblacional de *Oxydia* spp. en función de la variación espacial y ambiental.

Referencias

- Dukes, J. S., Pontius, J., Orwig, D., Garnas, J. R., Rodgers, V. L., Brazee, N., Cooke, B., Theoharides, K. A., Stange, E. E., Harrington, R., Ehrenfeld, J., Gurevitch, J., Lerda, M., Stinson, K., Wick, R., & Ayres, M. (2009). Responses of insect pests, pathogens, and invasive plant species to climate change in the forests of northeastern North America: ¿What can we predict? This article is one of a selection of papers from NE Forests 2100: A Synthesis of Climate Change Impacts on Forests of the Northeastern US and Eastern Canada. *Canadian Journal of Forest Research*, 39(2), 231-248. <https://doi.org/10.1139/X08-171>
- Halpern, C. B., & Spies, T. A. (1995). Plant Species Diversity in Natural and Managed Forests of the Pacific Northwest. *Ecological Applications*, 5(4), 913-934. <https://doi.org/10.2307/2269343>
- Huaman-Pilco, A. F., Santillán-Huaman, N., Huaman-Pilco, J., Hernandez-Diaz, E., León-Alcántara, E. E., Díaz-Valderrama, J. R., & Ix-Balam, M. (2025). First report of the pine defoliator *Glena bisulca* (Lepidoptera: Geometridae) and its parasitoid, the black fly *Trichophora melas* (Diptera: Tachinidae), in Peru. *Phytoparasitica*, 53(2), 33. <https://doi.org/10.1007/s12600-025-01256-9>
- Kausrud, K., Økland, B., Skarpaas, O., Grégoire, J.-C., Erbilgin, N., & Stenseth, N. Chr. (2012). Population dynamics in changing environments: The case of an eruptive forest pest species. *Biological Reviews*, 87(1), 34-51. <https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2011.00183.x>
- Liebholt, A. M., MacDonald, W. L., Bergdahl, D., & Mastro, V. C. (1995). Invasion by Exotic Forest Pests: A Threat to Forest Ecosystems. *Forest Science*, 41(suppl_1), a0001-z0001. <https://doi.org/10.1093/forestscience/41.s1.a0001>
- Mandal, S. D., Chhakchhuak, L., Gurusubramanian, G., & Kumar, N. S. (2014). Mitochondrial markers for identification and phylogenetic studies in insects – A Review. *DNA Barcodes*, 2(1). <https://doi.org/10.2478/dna-2014-0001>
- Mani, M., Venkatesan, T., Chethan, BR (2022). Identificación molecular de plagas de insectos en cultivos hortícolas. En: Mani, M. (eds.) *Tendencias en Entomología Hortícola*. Springer, Singapur. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0343-4_1